

基于这份 MD 的可执行实现方案

执行摘要

你这份 MD 的重点，不是“在 Mac 上怎么开发”，而是如何把一份范围很大的“立项调研 + 设计决策 + 原型验证”任务书，压缩成 4 周内真正能落地的工作流。

先说结论，而且我给明确答案：

- 这份 MD **不能按原样执行**。范围过大，目标混杂，容易产出“很厚的文档”，但没有真正降低项目风险。
- 真正要实现的，不是一篇长报告，而是一套**可决策、可复用、可进入原型阶段**的生产线：
- **竞品研究流水线**
- **历史内容转机制流水线**
- **核心规则原型流水线**
- **立项结论与 GO/NO-GO 决策流水线**
- 如果你要在 4 周内做成，我建议你**先砍掉四件事**：
- 砍 **多方混战**
- 砍 **完整海战系统**
- 砍 **第 6/7/8 个首发阵营**
- 砍 **复杂双资源系统**
- 我给你的推荐版本是：
- **MVP 只做 1v1**
- **战场结构选“三线”**
- **主资源叫“军令”**
- **士气不做完整副资源，只做状态条/阈值机制**
- **首发 5 阵营**
- **海战只保留为事件/关键词，不做独立战场**
- **真实人物与真实势力名保留，但叙事做“轻度历史戏剧化”**
- **商业化走 F2P + 创始人包 + 战令**
- **发售走 Early Access，不直接 1.0**
- **美术风格选海报化漫画风**

这才是“实现这份 MD”的正确方式：**先做减法，再做结构化实现**。

先纠偏

你这份 MD 最大的问题，不是技术选型，而是**任务边界失控**。

它把下面这些东西塞进了同一个 4 周包里：

- 竞品拆解
- 市场数据分析
- 历史考据
- 美术方向
- 核心机制设计

- 商业化策略
- 技术选型
- 原型说明
- Excel/Notion/PDF 全套交付物
- 最终 GO/NO-GO 结论

这不是一个单一任务，这是一个**前期预制作系统**。如果不拆，你会遇到三个必然问题：

信息密度过高，但决策密度过低

最后可能会写出很多材料，但关键问题仍然没被回答：

- 对局到底是不是 1v1?
- 阵营到底是 5 个还是 6 个?
- 海战到底进不进 MVP?
- 三线战场到底能否跑通?
- 这套机制是不是“拿战味”足够，而不是换皮 Kards?

研究和设计混在一起

比如“拿战兵种相克”本质是**设计输入**，不是军事史论文。

比如“Steam 平台 CCG 数据”本质是**立项风险判断**，不是行业综述。

比如“人物争议”本质是**内容审查边界**，不是史学讨论。

所以要把它分开：

- **研究**负责收集证据
- **设计**负责做取舍
- **原型**负责验证真假
- **结论**负责砍掉错误方向

4 周内最危险的，不是做得慢，而是做得太多

如果你真按原文去推进，最可能发生的是：

- Week 1 还没拆完 Kards
- Week 2 历史考据越做越深
- Week 3 多方混战没有结论
- Week 4 交付物一堆，但没人敢拍板

所以这份 MD 要先改写成：“**决策驱动的研究执行方案**”。

这份 MD 应该怎么拆

我建议你把它拆成三层。

立项研究层

目标只有一个：回答“**这项目值不值得做，以及该怎么收敛做**”。

这一层只保留：

- Kards 拆解
- Steam CCG 平台判断
- Napoleonic 内容可转化性
- 核心机制可行性
- 商业模式与首发策略
- 风险清单
- GO/NO-GO 结论

设计建模层

目标只有一个：把“研究结论”翻译成可以做原型的结构化规格。

这一层输出：

- 阵营定义表
- 兵种分类表
- 关键词列表
- 卡牌模板
- 资源系统规则
- 回合流程
- 战场结构图
- 初版兵种克制矩阵
- 10 回合对局样例

原型验证层

目标只有一个：验证两件事

- 这游戏是不是好玩
- 这游戏是不是“拿战”而不是纯换皮

这一层只做最小原型，不做完整系统。

你真正要实现的工作流

下面是可执行版本。

竞品与市场流水线

这一条线不是为了“研究得全面”，而是为了支持立项拍板。

模块	你要做什么	产出	完成标准
Kards 机制拆解	把资源、战场、部署、关键词、阵营差异、对局节奏拆成表	kards_system_breakdown.xlsx	能复盘一局 Kards 的核心回合逻辑

模块	你要做什么	产出	完成标准
Kards 平衡史	只看会影响设计取舍的内容：OP 阵营、版本变迁、机制被砍原因	kards_balance_notes.md	能回答“哪些设计不能照搬”
Steam CCG 横向对标	把头部、中型、失败案例拆成“玩法-商业-留存”三列	ccg_competitor_matrix.xlsx	能支持 Early Access / F2P / 首发体量决策
玩家差评归因	只统计前三大流失原因，不求百科全书	player_churn_top3.md	能指导你规避坑，不是做情绪总结

这里要强调一次：

不要陷入“把 Kards 研究透就能做出来”的幻觉。

Kards 的价值不在于抄，而在于让你知道哪些结构是经过市场验证的，哪些是它自己也没解决的问题。

历史到机制流水线

这是这个项目最关键的部分，因为它决定你是不是“拿战题材卡牌”，而不是“二战 CCG 换皮”。

你必须把历史内容压成四类对象：

历史对象	在游戏里变成什么
兵种	单位卡 / 关键词 / 克制关系
将领	英雄卡 / 指挥技能 / 阵营被动
战役	事件卡 / 任务模式 / 战场 modifier
国家特征	阵营资源机制 / 出牌节奏 / 卡组风格

也就是说，你不应该问“拿战历史够不够丰富”，而应该问：

- 哪些历史元素能形成**稳定的可玩差异**
- 哪些历史元素会让系统复杂度爆炸
- 哪些历史元素适合做**卡牌关键词**
- 哪些历史元素只能做**叙事包装**

这条线的正确产出不是史料综述，而是：

- faction_bible.xlsx
- unit_taxonomy.xlsx
- event_card_candidates.xlsx
- historical_to_mechanics_mapping.md

其中最重要的是这张映射表：

历史概念	机制实现	是否进 MVP
线列步兵	主力近中程单位，吃阵型与掩护加成	是

历史概念	机制实现	是否进 MVP
散兵	前线骚扰、削弱、视野/压制关键词	是
胸甲骑兵	突击、高爆发、怕方阵/防御准备	是
方阵防骑	防御姿态/反冲锋触发	是
炮兵压制	后方火力/延迟伤害/群体压制	是
焦土与严寒	事件卡 / 阵营特性	是
海上封锁	经济/抽牌/补给惩罚事件	是
独立海战战场	新系统、新卡池、新节奏	否
多民族内政	复杂忠诚与税收系统	否
全地图补给线	战略层玩法	否

这张表一做出来，项目边界就清楚了。

核心规则原型流水线

这一条线只做“能打 10 回合”的对局，不做完整产品。

你应该先做一个**规则模拟器**，再做可视化原型。顺序不要反。

先用表格或脚本把下面这些东西跑通：

- 资源增长
- 抽牌
- 出牌
- 站位
- 攻击优先级
- 前后排交互
- 军令消耗
- 士气触发
- HQ 伤害
- 胜负条件

如果你一上来就进引擎做 UI，十有八九会被错的规则绑死。

关键决策

下面是我对你 MD 里“必须明确回答的问题”的直接答案。

多方对战是否纳入 MVP

答案：不纳入。选方案 A，MVP 只做 1v1。

原因很简单，而且是硬逻辑：

- 多方混战会让平衡从 N 级复杂度变成 N^2 到 N^3

- CCG 里的“多方外交”很难靠数字系统稳定，往往变成：
- 联手打领先者
- 被动防守拖时间
- 观感差，结算长
- 失败体验重
- 你这个项目当前最大风险，不是“没有差异化”，而是“系统不可控”

所以结论是：

- **MVP：1v1**
- **1.1：观战 / 重播 / 天梯**
- **1.2：2v2 团队战原型**
- **绝不 3-4 人混战首发**

这是控制风险，不是保守。

战场结构选哪个

答案：选 B，三线结构。

定义如下：

- **散兵线**：骚扰、侦察、先手压制、轻步兵、游击
- **主力线**：线列步兵、掷弹兵、骑兵主战、核心冲突
- **后方线**：炮兵、将领、支援、补给、战术命令

为什么不是 Kards 双线直接复用：

- 太像
- 拿战味不够
- 步兵、炮兵、骑兵的空间关系没被体现出来

为什么不选“地形系统”做主结构：

- 地形是加法，不是骨架
- 你先要有稳定的战场骨架，再叠地形
- 不然系统变量太多，没法调平衡

为什么不做“大地图 + 会战”：

- 那已经不是卡牌 MVP 了，是另一个项目

所以明确建议是：

- **MVP 主骨架：三线**
- **地形只做小型 modifier，不做独立战略层**

主资源叫什么

答案：叫“军令”。

不要叫补给，不要叫鼓声，不要叫战意。

原因：

- “军令”最符合拿破仑时期的指挥与调度感
- 它能同时解释：
 - 出兵
 - 调位
 - 炮击准备
 - 冲锋指令
 - 战术行动
- “补给”更像长期资源，不适合回合式即时出牌资源
- “战意/士气”更适合作为状态，不适合作为主费

建议做法：

- 主资源：**军令**
- 副状态：**士气值**
- 但士气值先不做成完整第二套费用系统，只做：
 - 满阈值触发
 - 特定牌消耗
 - 阵营被动联动

也就是：

- 军令 = 你这回合能做多少事
- 士气 = 你这支军队正处于什么状态

美术风格定哪种

答案：海报化漫画风。

不是因为它“最艺术”，而是因为它最适合首个可量产版本。

你这项目的美术问题不是“哪种最好看”，而是：

- 哪种最能量产
- 哪种最适合卡牌识别
- 哪种最适合 Steam 宣发图
- 哪种最不容易把拿破仑做成灰蒙蒙的历史教材

所以结论明确：

- **首发：海报化漫画风**
- **写实油画**：只做高稀有异画或宣传主视觉
- **蚀刻版画**：可做黑暗事件卡的限定子风格
- **拼贴构成主义**：不要碰，风险高且不稳定

历史人物和势力名怎么处理

答案：保留真实人物与真实势力名，不做完全架空。

但做法要克制：

- 用真实人名、国名、战役名
- 事件表述偏中性
- 不把争议内容做成煽动式文本
- 敏感事件弱化视觉刺激，强化信息密度
- 叙事层做“历史戏剧化”，不是“历史重演”

也就是：

- **外壳真实**
- **叙事节制**
- **机制优先**

如果你半架空，最先失去的就是这个项目的独特卖点。

商业模式选什么

答案：F2P + 创始人包 + 战令。

但有个大前提：**只有当你准备长期运营，才值得上 F2P。**

如果你只是想做一款中小体量策略卡牌，然后卖一次，那就别碰长线 CCG 模式。
但你的 MD 显然瞄的是长期产品，所以该选 F2P。

建议结构：

- 免费进入
- 新手阵营赠送 + 基础牌池
- 创始人包提供：
- 头像
- 卡背
- 异画
- 小量加速资源
- 战令提供：
- 赛季任务
- 限定 cosmetics
- 低强度资源
- **不要把核心强度绑死在付费上**

首发阵营几个

答案：5 个。

就是：

- 法兰西
- 大不列颠
- 普鲁士
- 俄罗斯
- 奥地利

为什么不是 6 个：

- 第 6 个阵营会直接抬高：
- 卡池规模
- 平衡矩阵
- 美术量
- 历史考据量
- AI/教程复杂度
- 真正决定可玩性的，不是阵营数量，而是阵营**差异强度**

西班牙适合作为第一个高辨识度扩展，因为“游击战”风格会显著改变卡组玩法。
奥斯曼更适合后期，不适合首发，因为题材认知与机制表现都更难。

海战是否进入 MVP

答案：不进入独立 MVP。

但要注意，不是“完全没有海军元素”。

推荐做法：

- MVP 中保留“海权/封锁/运输/舰炮支援”类**事件卡**
- 不做独立海战战场
- 不做完整海军卡池
- 不做陆海双流程对局

也就是：

- **海战主题进入世界观**
- **海战系统不进首发玩法骨架**

Early Access 还是 1.0

答案：Early Access。

因为这个项目的最大不确定性不在技术，而在：

- 核心机制是否成立
- 拿战题材是否真能转化为可持续卡牌体验
- 阵营差异是否足够明显
- 对局节奏是否会拖沓
- 首发卡池是否会被迅速解完

所以你不该赌一次性 1.0，而应该用 Early Access 去验证：

- D1 / D7 留存趋势
- 平均对局时长
- 新手前 10 局胜率与流失点
- 阵营选取分布
- 首发最强牌与最弱牌簇

可执行的实现架构

这里不是说“用什么 IDE”，而是说怎么把这份 MD 变成真正可执行的项目结构。

文件与目录结构

建议你一开始就把资料和设计分层，不要所有内容都堆在一个文档里。

```
/project
/research
  /competitors
    kards_notes.md
    ccg_matrix.xlsx
    steam_review_tags.csv
  /history
    factions.xlsx
    units.xlsx
    leaders.xlsx
    battles.xlsx
    historical_to_mechanics.md
  /art
    moodboard_refs/
    art_direction.md
/design
  core_rules.md
  battlefield_model.md
  keyword_list.md
  economy_model.md
  risk_register.md
/prototype
  /sim
    card_schema.json
    combat_matrix.json
    turn_flow.md
  /client
    unity_project/
/deliverables
  go_no_go_onepager.md
  week4_report.md
```

这样做的好处很直接：

- 研究材料不会污染设计规格
- 设计规格不会污染原型工程
- 最终报告可以直接从结构化材料拼装出来

数据模型先行

在你真正做 Unity 原型之前，先把卡牌定义格式定下来。

建议卡牌结构最少包括这些字段：

```
{
  "id": "FRA_LINE_INF_001",
  "name": "第45线列步兵团",
  "faction": "France",
  "type": "Unit",
  "subtype": ["Line Infantry"],
  "rarity": "Common",
  "cost_orders": 3,
  "attack": 2,
  "health": 4,
  "range": 1,
  "line": "Main",
  "keywords": ["Formation", "Volley"],
  "tags": ["Napoleonic", "Infantry"],
  "on_play": [],
  "passive": [],
  "on_attack": [],
  "lore_ref": ["Austerlitz"],
  "art_brief": "French line infantry in blue coat, posterized lighting"
}
```

注意重点：

- 先做数据驱动
- 不要把牌效果写死在客户端逻辑里
- 关键词尽量枚举
- 复杂效果才单独脚本化

规则系统的最小可玩版本

你要先做一个“10回合能打完”的规则核心。

推荐回合流程

flowchart TD

```
A[回合开始] --> B[恢复军令]
B --> C[抽牌]
C --> D[结算回合开始触发]
D --> E[部署或移动单位]
E --> F[使用事件/命令卡]
F --> G[攻击阶段]
G --> H[结算士气变化]
H --> I[检查HQ与胜负]
I --> J[回合结束]
```

推荐战场结构

flowchart LR

A[散兵线] --> B[主力线]

B --> C[后方线]

规则含义：

- 散兵线优先接敌，负责骚扰和压制
- 主力线承担主要交战
- 后方线允许炮兵、将领、后勤支援存在
- 骑兵可以拥有跨线突击能力，但要付出更高风险
- 炮兵通常不能直接吃最前线交换，但会怕突袭

兵种克制不要做成硬石头剪刀布

你 MD 里提出兵种克制矩阵，这是对的，但做法要注意。

错误做法：

- 轻骑天克散兵
- 方阵必定克骑兵
- 炮兵永远打赢密集步兵

这种“绝对克制”会把卡牌游戏做死。

正确做法：

- 克制应该体现在：
- 费用效率
- 站位条件
- 先手/后手
- 关键词触发
- 阵型状态
- 不是无脑加减倍数

所以兵种矩阵应该是**条件克制表**，不是**绝对胜负表**。

士气系统的实现建议

你原文里把“士气”列为候选副资源，这里必须说清楚：

不要在 MVP 把士气做成第二套 mana。

因为这样会带来四个问题：

- 学习成本翻倍
- 平衡难度暴涨
- UI 信息量过载
- 对局节奏更拖

正确做法：

- 士气先做为 0-100 或 0-10 的状态轨
- 由以下事件改变：
- 击杀敌军
- 失去近卫
- HQ 受击
- 将领上场/阵亡
- 特定事件卡
- 在阈值触发：
- 高士气：冲锋/反击加成
- 低士气：防御崩溃/撤退惩罚

这样既保留拿战味，又不让系统失控。

建议的技术落地方式

你说得对，Mac 只是开发机，不是重点。
真正重要的是**开发流程和引擎边界**。

研究执行栈

这一部分非常简单，不需要复杂技术信仰：

- 文档：Markdown / Notion
- 结构表：Excel 或 Google Sheets
- 数据处理：Python
- 可视化与看板：Figma / Miro / Notion database
- 版本管理：Git

你要解决的是：

- 研究资料能不能复用
- 结论能不能回溯证据
- 设计表能不能直接喂给原型

游戏原型栈

我建议你分两阶段：

规则验证阶段

- 先不用引擎
- 用表格或脚本模拟
- 目标是验证：
- 回合是否流畅
- 三线是否有效
- 军令曲线是否合理
- 卡牌节奏是否太慢

可玩原型阶段

- 用 Unity
- 客户端只负责：
 - 展示
 - 输入
 - 动画
 - 卡牌交互
- 核心规则单独做成可测试模块
- 未来如要服务端权威，规则模块可迁移

也就是说：

- 先做规则内核
- 再做可视化壳
- 不要先堆 UI

模块划分建议

如果走 Unity，可按下面拆：

模块	职责
CardDefinition	卡牌静态数据
MatchState	对局状态
BattlefieldState	三线站位状态
EffectResolver	效果结算
CombatResolver	战斗结算
MoraleSystem	士气变化
OrdersSystem	军令恢复与消耗
DeckBuilder	卡组构筑逻辑
ReplayLog	日志与复盘

其中最关键的是：

- MatchState
- CombatResolver
- EffectResolver

这三块要能脱离 UI 单测。

4 周怎么排

你原文的 4 周排期方向没错，但还不够可执行。我给你重排成“每周必须产出一个可拍板件”。

四周排期表

周次	核心目标	必交付物	成功标准
Week 1	完成竞品与 Kards 骨架拆解	kards_system_breakdown.xlsx 、 ccg_matrix.xlsx 、 risk_register_v1.md	能明确回答“哪些机制能借，哪些一定不能借”
Week 2	完成历史到机制映射	faction_bible.xlsx 、 unit_taxonomy.xlsx 、 event_candidates.xlsx	5 阵营差异清楚，海战与多方混战被正式砍出 MVP
Week 3	完成规则骨架与 10 回合原型	core_rules.md 、 combat_matrix.json 、 10_turn_match_example.md	三线 + 军令 + 士气阈值能跑通
Week 4	完成立项结论与垂直切片任务化	go_no_go_onepager.md 、 prototype_backlog.xlsx 、 week4_report.md	能明确进入原型制作，而不是继续空转研究

每周的止损检查

Week 1 末

如果你还没把 Kards 的核心循环说清楚，就别继续扩展研究范围。

Week 2 末

如果 5 个阵营还分不出清晰风格，就说明“题材深度”没有转成“玩法差异”。

Week 3 末

如果 10 回合对局还跑不通，就不要碰商业化、赛季和创意工坊。

Week 4 末

如果仍然没有明确 GO/NO-GO，就说明这 4 周失败了。

我建议你现在就这样改写这份 MD

最终，你应该把现在这份“大而全”的 MD，改写成下面三个文档，而不是继续往一份里堆内容。

文档一：立项研究 Brief

只保留：

- 项目目标
- 关键问题
- 研究范围
- 交付物
- 决策标准

文档二：设计规格草案

只保留：

- 阵营
- 兵种
- 卡牌模板
- 战场结构
- 资源系统
- 对局流程
- 胜负条件
- MVP 边界

文档三：原型任务清单

只保留：

- 本周要做什么
- 谁做
- 依赖什么
- 何时交付
- 如何判断通过

这三份文档分开后，你就不再是“研究一堆东西”，而是在**推动一个项目进入可做状态**。

开放问题与止损点

开放问题

目前仍然需要后续验证，而不是靠文案拍板的，只有这些：

- 三线战场会不会让新手理解成本过高
- “军令 + 士气阈值”是否已经足够体现拿战特色
- 5 阵营首发时，英国与奥地利是否会在玩法上显得不够强辨识
- 海权事件化处理是否足够满足题材预期
- 海报化漫画风是否能同时兼顾历史感和易读性

止损点

以下情况一旦出现，就要立即收缩，不要硬顶：

- 三线系统导致对局明显拖慢
- 士气系统抢夺了主资源存在感
- 阵营差异只能靠数值硬拉开
- 拿战题材只剩皮肤，没有玩法映射
- 多方对战又被拉回 MVP 讨论

最重要的一句放最后：

你现在要实现的，不是“Mac 上的开发环境”，也不是“写完一份超长调研报告”，而是把这份 MD 变成一个能够在 4 周内产出明确结论、并直接进入原型阶段的项目执行系统。
